



U N I V E R S I D A D D E L A F R O N T E R A

ICC708-1
Programación avanzada

Laboratorio 5.1 - Hashing en Estructuras de Datos

Diego Darwittg

- Explicación del formato

La estructura del código, es arreglo donde cada posición de la tabla apunta a una lista enlazada, cuando dos claves generan el mismo índice causan una colisión y se agregan a la lista de la posición, esto hace que la tabla no se llene a cambio de que el rendimiento de esta baje si son demasiados datos.

- Tabla Comparativa

Dataset	Función Hash	Colisiones	Buckets usados	Máx bucket	Tiempo inserción
Random	Sum	886	114	27	0.007880
Random	Polynomial	790	210	12	0.000876
Sequential	Sum	945	55	70	0.001374
Sequential	Polynomial	789	211	8	0.000777
Clustered	Sum	945	55	70	0.001226
Clustered	Polynomial	789	211	10	0.000726

- **Discusión:** ¿qué función hash produjo menos colisiones?, ¿en qué dataset?, ¿por qué?

La función Hash sum tiene una peor distribución de elementos, especialmente en los datasets secuenciales y agrupados, lo que genera muchas colisiones y utiliza pocos buckets disponibles.

Aun así, se observan mejores resultados en las funciones polinomiales que en las funciones suma.

La función que produjo menos colisiones fue la función polinomial, obteniendo su mejor resultado en los datasets sequential y clustered, con 789 colisiones. Esto ocurre porque logra distribuir los elementos de forma más uniforme dentro de la tabla hash, utilizando una mayor cantidad de buckets y evitando que muchos elementos se agrupen en una misma posición.

En cambio, la función sum produjo la mayor cantidad de colisiones en los datasets sequential y clustered, alcanzando 945 colisiones, debido a que datos similares generan valores hash parecidos.

- **Conclusión**

La calidad de una función hash influye directamente en el rendimiento de la tabla hash. Una mala distribución genera más colisiones y reduce la eficiencia de búsqueda e inserción, mientras que una función más robusta permite aprovechar mejor la estructura de datos y mantener un rendimiento más estable.